

# مستند توضیحات فنی (TDP) تیم Byte Kickers H7

نوزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران - فروردین ۱۴۰۵

## ۱. مشخصات تیم

- نام تیم: Byte Kickers H7
- اعضای تیم: مانی جباری، حسین عیسی‌ملکی، پارسا امیری، طاها دودانگه، برنا مرادی
- لیگ: شبیه‌سازی فوتبال دانش‌آموزی (RCJ Soccer Simulation)

## ۲. چکیده

این مقاله توصیف‌کننده راهکارهای فنی و الگوریتم‌های توسعه داده شده توسط تیم **Byte Kickers H7** برای شرکت در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران در محیط شبیه‌ساز **Webots** است. تمرکز اصلی ما بر بهره‌گیری از داده‌های دقیق سنسورهای مجازی (GPS و قطب‌نما)، پیاده‌سازی کنترلر PID برای حرکت نرم و استراتژی تغییر نقش پویا (Dynamic Role Assignment) جهت هماهنگی حداکثری بین سه ربات تیم است.

## ۳. معماری نرم‌افزار و مدیریت سنسورها

ساختار کد ما بر پایه شیء‌گرایی و کلاس **RCJSoccerRobot** بنا شده است. این ساختار اجازه می‌دهد تا تمامی ربات‌ها به طور یکسان به توابع زیر دسترسی داشته باشند:

- مکان‌یابی و جهت‌یابی:** ربات با GPS موقعیت خودش را روی زمین تشخیص می‌دهد و با قطب‌نما جهت فعلی‌اش را می‌فهمد.  
سپس با مقایسه جای خودش و دروازه حریف، تعیین می‌کند باید به کدام سمت بچرخد.  
یک اصلاح زاویه‌ای هم انجام می‌شود تا جهت ربات همیشه دقیق و رو به دروازه حریف تنظیم بماند.
- تشخیص توپ:** داده‌های دریافتی از **ball\_receiver** شامل جهت (direction) و قدرت سیگنال (strength) است. ما با تحلیل قدرت سیگنال، فاصله تخمینی تا توپ را برای تصمیم‌گیری در مورد سرعت حرکت محاسبه می‌کنیم.

## ۴. استراتژی تیمی و نقش‌ها (Roles & Strategy)

نوآوری اصلی تیم ما در مدیریت هوشمند نقش‌ها نهفته است. برخلاف سیستم‌های ایستا، ربات‌های ما از طریق team\_emitter با یکدیگر در ارتباط هستند.

### ۴.۱. مهاجم (Striker)

ربات‌ی که بیشترین قدرت سیگنال توپ را دریافت کند (نزدیک‌ترین ربات به توپ)، به طور خودکار نقش مهاجم را بر عهده می‌گیرد. الگوریتم حرکت مهاجم شامل دو مرحله است:

۱. تعقیب: حرکت سریع به سمت توپ با استفاده از کنترلر PID.

۲. شوت زدن: همانطور که در استراتژی‌های نوین شبیه‌سازی مرسوم است، ربات ما از شتاب مثبت ناگهانی چرخ‌ها (Sudden Acceleration) برای ضربه زدن به توپ استفاده می‌کند. با تغییر لحظه‌ای سرعت از مقادیر کم به حداکثر توان موتور در لحظه تماس، نیروی لازم برای پرتاب توپ به سمت دروازه تامین می‌شود.

### ۴.۲. مدافع و دروازه‌بان (Defender & Goalie)

در استراتژی تیم، ربات‌ی که در نیمه‌ی عقب زمین قرار می‌گیرد نقش مدافع را دارد و تمرکز اصلی آن محافظت از دروازه است.

دروازه‌بان به صورت ثابت روی خط دروازه باقی می‌ماند و در راستای عرض زمین (محور Y) حرکت می‌کند. یعنی جلو و عقب نمی‌رود، بلکه فقط به چپ و راست جابه‌جا می‌شود تا خودش را در مسیر حرکت توپ قرار دهد.

به این ترتیب، وقتی توپ به سمت دروازه نزدیک می‌شود، دروازه‌بان با دنبال کردن موقعیت عرضی توپ تلاش می‌کند جلوی ورود مستقیم آن به دروازه را بگیرد. این روش باعث می‌شود ساختار دفاعی تیم حفظ شود و احتمال گل خوردن کاهش پیدا کند.

## ۵. نوآوری‌ها و بهینه‌سازی

- ارتباطات JSON: تمامی داده‌های حیاتی تیم (موقعیت توپ و وضعیت ربات‌ها) در قالب پکت‌های JSON بسته‌بندی شده و در هر ۳۲ میلی‌ثانیه بین ربات‌ها تبادل می‌شود تا از تداخل داده‌ها جلوگیری شود.
- تخمین مسیر توپ: به جای حرکت مستقیم به سمت مکان فعلی توپ، الگوریتمی طراحی شده است که با توجه به بردار سرعت توپ، مکان آینده آن را تخمین زده و ربات را به نقطه تلاقی (Intercept Point) هدایت می‌کند که منجر به کاهش اتلاف انرژی و زمان می‌شود.
- سیستم پایداری حرکت: برای جلوگیری از لرزش ربات در هنگام رسیدن به هدف، یک ناحیه مرده (Dead-zone) در الگوریتم PID تعریف شده است که پایداری ربات را در درگیری‌های نزدیک به توپ افزایش می‌دهد.

---

## ۶. نتیجه‌گیری

تیم **Byte Kickers H7** با ترکیب دانش برنامه‌نویسی پایتون و ابزارهای پیشرفته شبیه‌ساز **Webots**، سیستمی پایدار و هوشمند طراحی کرده است. استفاده از شتاب ناگهانی برای شوت‌زنی و سیستم تغییر نقش آنی، برتری تاکتیکی ما را در مسابقات تضمین خواهد کرد. این پروژه گامی ارزشمند در جهت درک عمیق‌تر مفاهیم هوش مصنوعی و رباتیک برای اعضای تیم بوده است.

---

## ۷. مراجع

- مستندات رسمی (Webots (Cyberbotics)
- [python.org](https://python.org)
- قوانین مسابقات جهانی RoboCupJunior Soccer Simulation